V1.3 (2020)

正式售卖的第一个版本

V2.0

内部迭代，未销售

V2.1 (2021)

电源开关更换为软开关，避免电弧造成开关损耗
稳压方案更换为SY8205
增加2个舵机接口，与电机驱动信号接口2复用
增加USART4接口，方便连接OpenART mini
HC-SR1一体式超声波接口变更为3.3V供电
增加CR引脚延时泄放二极管

V2.2 (内部迭代)

减小电机PWM信号上串接的电阻为100R
稳压方案替换为SCT2450
用户按键及拨码开关增加100R串联电阻
USART4 USART1 无线串口接口，增加供电时序控制电路
软开关更改为P-MOS，断VCC的方案

V2.3 (2022)

更正软开关电路
USART1 USART4 丝印标注更改为 UART1 UART4
UART1 UART4 无线串口接口的5V引脚丝印标注更改为5V*

V3.0 (2022)

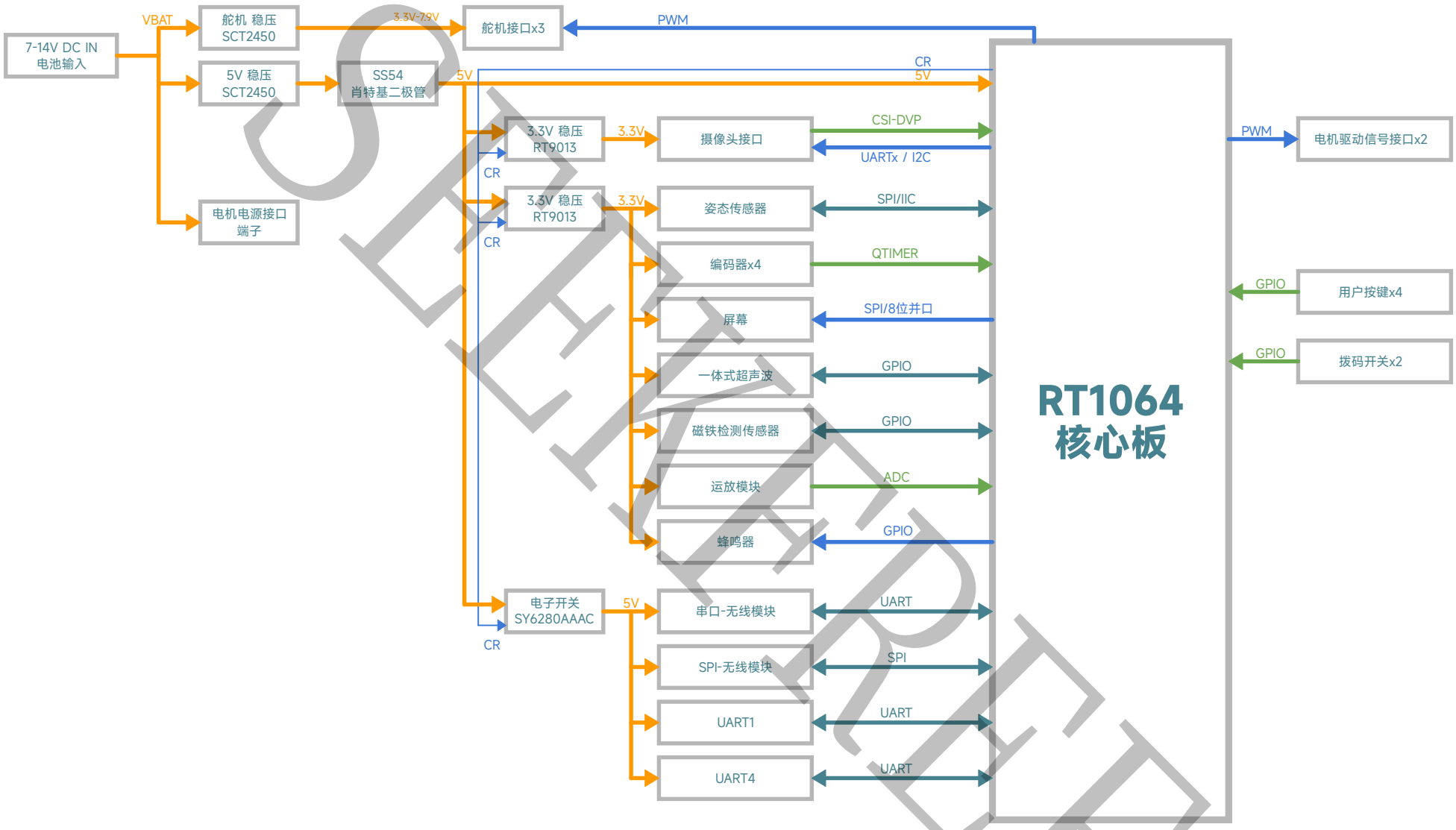
5V稳压和舵机稳压更换为SP1N28STER
5V稳压输出端增加SS54二极管
去掉FlexCom摄像头接口
重新分配电机、舵机、编码器、按键、拨码开关引脚。
增加SPI-无线模块接口
增加磁铁检测模块接口

V3.1 (2025)

更换按键封装
5V稳压和舵机稳压更换为SCT2450
“CSI摄像头”丝印修改为“摄像头”
更换摄像头，无线模块UART,无线模块SPI,电机,编码器排针封装
去除CR引脚外置阻容延时电路，增加10K下拉电阻

SEEKFREE

Title: RT1064_MotherBoard			Author: 硫酸铜	逐飞科技 SEEKFREE
Subtitle: Revision			Revision: V3.1.0.0	
Size: A4	Date: 2025/12/27	Time: 11:53:34	Sheet: 1 of: 6	



图例:

双向信号: UARTx　输出信号: UARTx　输入信号: UARTx　电源: 5V

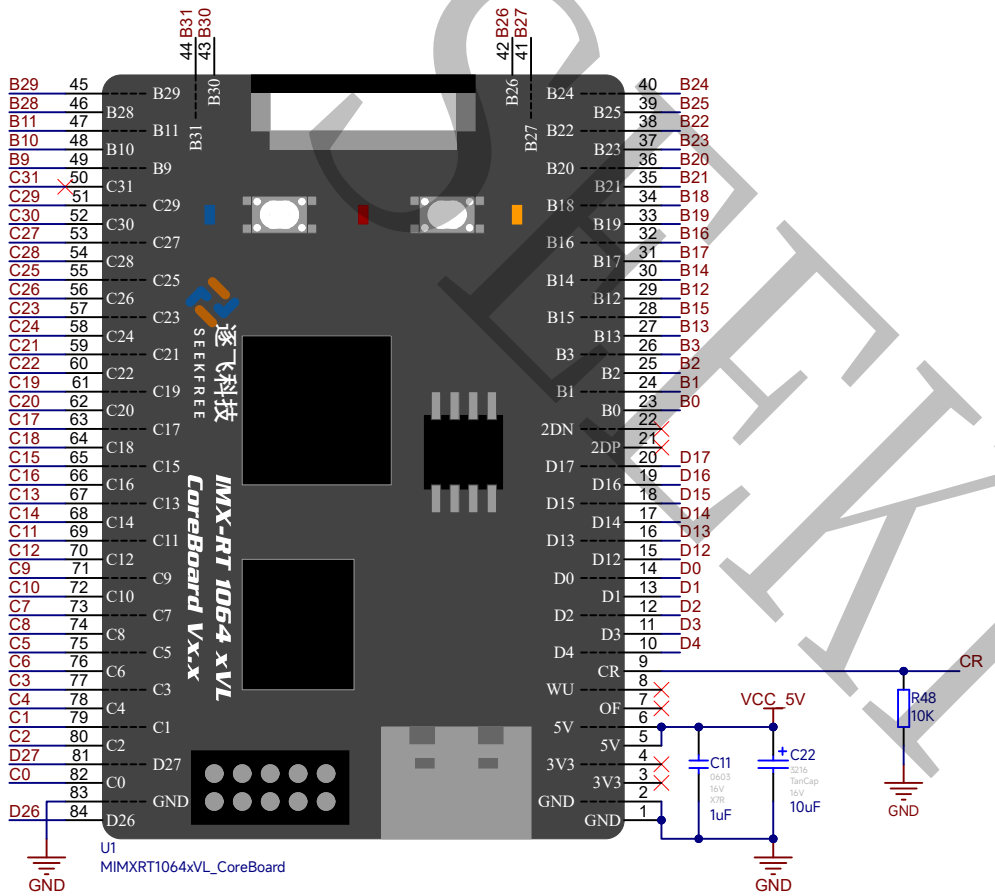
红色字体: 需要注意/未确定条目

Title: RT1064_MotherBoard			Author: 硫酸铜
Subtitle: BlockDiagram			Revision: V3.1.0.0
Size: A4	Date: 2025/12/27	Time: 11:53:34	Sheet: 2 of: 6

逐飞科技 SEEKFREE

SEEKFREE

RT1064核心板



引脚表

外设	功能	引脚
摄像头	PCLK VSY HREF TXD RXD **D0-D7**	B20 B22 NC C28 C29 **B31-B24**
屏幕接口	SCK MOSI RST DC CS BLK D0-D3 D4-D7	B0 B1 B2 C19 B3 C18 B16-B19 D12-D15
编码器1	A B	C0 C1
编码器2	A B	C2 C24
编码器3	A B	C3 C4
编码器4	A B	C5 C25
电机1/2	PWM	C6 C7 C8 C9
电机3/4	PWM	C10 C11 D2 D3
舵机1	PWM	C30
舵机2	PWM	D0
舵机3	PWM	D1

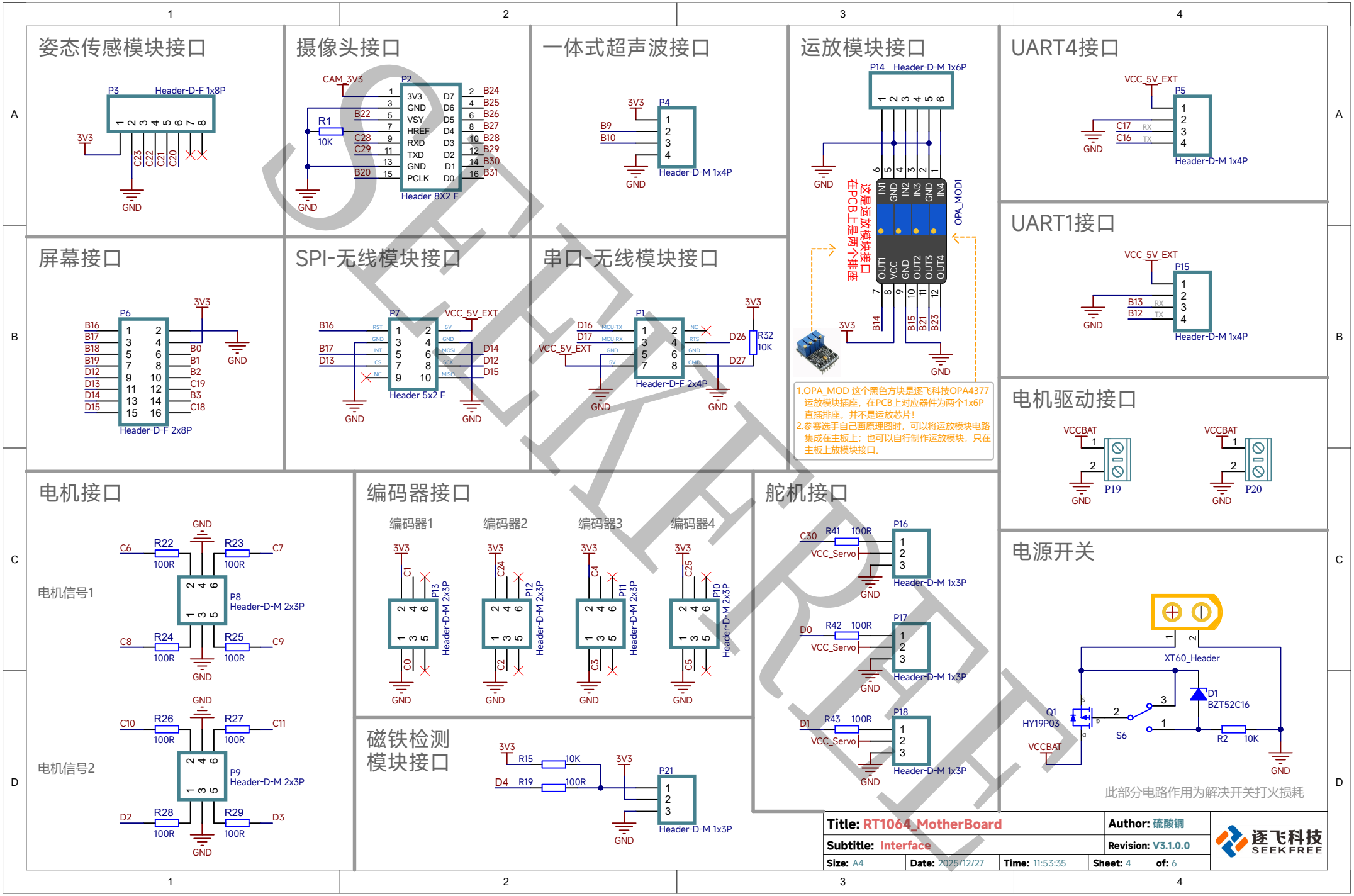
外设	功能	引脚
串口无线模块	Tx Rx RTS CMD	D16 D17 D26 D27
SPI无线模块	SCK CS MOSI MISO RST INT	D12 D13 D14 D15 B16 B17
姿态传感模块	SCK MOSI MISO CS	C23 C22 C21 C20
运放模块	ADC	B14 B15 B21 B23
UART1	TXD RXD	B12 B13
UART4	TXD RXD	C16 C17
拨码开关	GPIO	C27 C26
按键	GPIO	C15 C14 C13 C12
蜂鸣器	GPIO	B11
磁铁检测	GPIO	D4
一体式超声波	Trig Echo	B9 B10

TIPS：

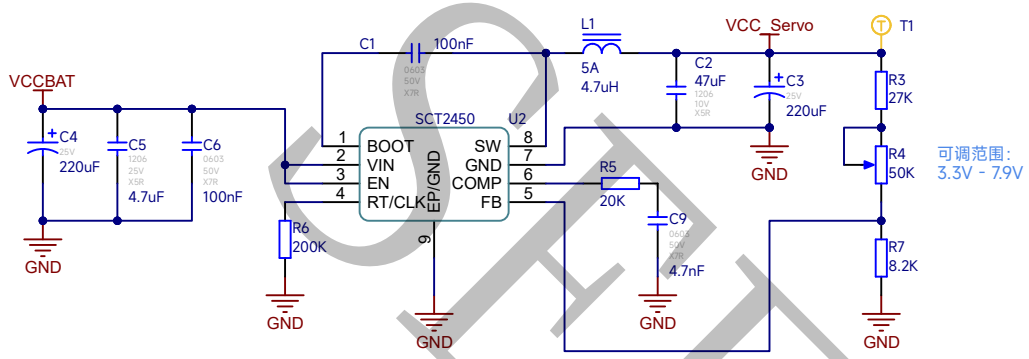
1.主板上的所有外设（除舵机外），均使用CR引脚来控制上电时序，

SEEKFREE

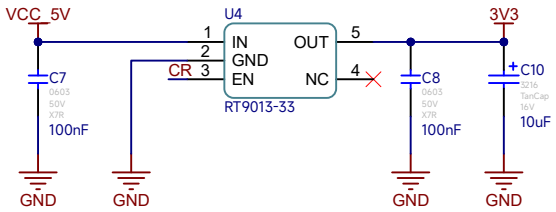
Title: RT1064_MotherBoard		Author: 硫酸铜	逐飞科技 SEEKFREE
Subtitle: Core		Revision: V3.1.0.0	
Size: A4	Date: 2025/12/27	Time: 11:53:34	Sheet: 3 of: 6


姿态传感模块接口
P3
Header-D-F 1x8P
3V3
C23
C22
C21
C20
GND
摄像头接口
CAM_3V3
P2
R1
10K
3V3
GND
VSY
HREF
RXD
TXD
PCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
B22
C28
C29
B20
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
Header 8X2 F
一体式超声波接口
3V3
P4
B9
B10
GND
Header-D-M 1x4P
运放模块接口
P14
Header-D-M 1x6P
这是运放模块接口
在PCB上是两个排座
OPA_MOD1
IN1
GND
IN2
IN3
GND
IN4
OUT1
VCC
GND
OUT2
OUT3
OUT4
B14
B15
B21
B23
3V3
GND
1.OPA_MOD 这个黑色方块是逐飞科技OPA4377
运放模块插座，在PCB上对应器件为两个1x6P
直插排座。并不是运放芯片！
2.参赛选手自己画原理图时，可以将运放模块电路
集成在主板上；也可以自行制作运放模块，只在
主板上放模块接口。
UART4接口
VCC_5V_EXT
P5
C17
C16
RX
TX
GND
Header-D-M 1x4P
UART1接口
VCC_5V_EXT
P15
B13
B12
RX
TX
GND
Header-D-M 1x4P
屏幕接口
P6
3V3
B16
B17
B18
B19
D12
D13
D14
D15
B0
B1
B2
C19
B3
C18
GND
Header-D-F 2x8P
SPI-无线模块接口
P7
VCC_5V_EXT
B16
B17
D13
RST
GND
INT
CS
NC
5V
GND
MOSI
SCK
MISO
D14
D12
D15
Header 5x2 F
GND
GND
串口-无线模块接口
P1
3V3
D16
D17
VCC_5V_EXT
MCU-TX
MCU-RX
GND
5V
NC
RTS
GND
CMD
D26
D27
R32
10K
Header-D-F 2x4P
GND
GND
电机驱动接口
VCCBAT
P19
VCCBAT
P20
GND
GND
电源开关
XT60_Header
D1
BZT52C16
Q1
HY19P03
S6
R2
10K
VCCBAT
GND
此部分电路作用为解决开关打火损耗
电机接口
电机信号1
GND
C6
R22
100R
R23
100R
C7
P8
Header-D-M 2x3P
C8
R24
100R
R25
100R
C9
GND
电机信号2
GND
C10
R26
100R
R27
100R
C11
P9
Header-D-M 2x3P
D2
R28
100R
R29
100R
D3
GND
编码器接口
编码器1
编码器2
编码器3
编码器4
3V3
C1
P13
Header-D-M 2x3P
C0
GND
3V3
C24
P12
Header-D-M 2x3P
C2
GND
3V3
C4
P11
Header-D-M 2x3P
C3
GND
3V3
C25
P10
Header-D-M 2x3P
C5
GND
磁铁检测
模块接口
3V3
R15
10K
D4
R19
100R
3V3
P21
Header-D-M 1x3P
GND
舵机接口
C30
R41
100R
VCC_Servo
P16
Header-D-M 1x3P
GND
D0
R42
100R
VCC_Servo
P17
Header-D-M 1x3P
GND
D1
R43
100R
VCC_Servo
P18
Header-D-M 1x3P
GND
Title: RT1064_MotherBoard
Author: 硫酸铜
Subtitle: Interface
Revision: V3.1.0.0
Size: A4
Date: 2025/12/27
Time: 11:53:35
Sheet: 4
of: 6
逐飞科技
SEEKFREE

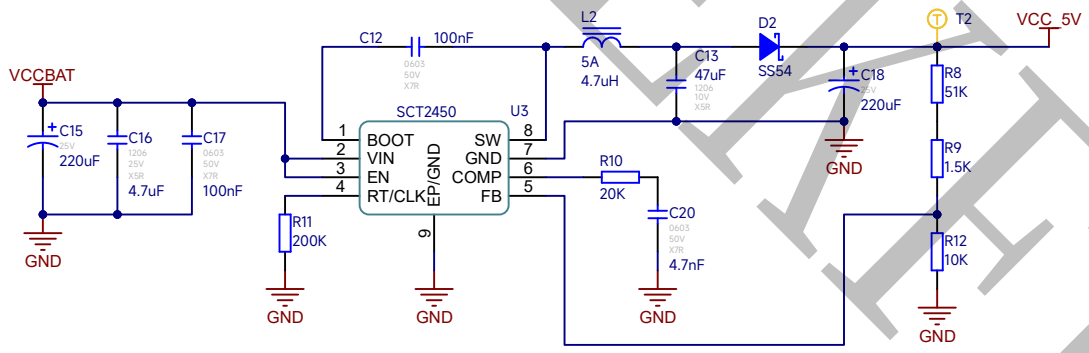
舵机稳压电路



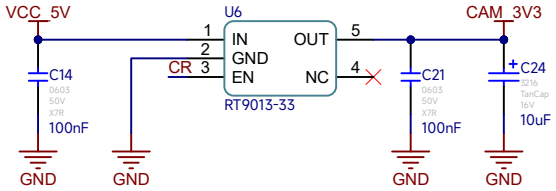
3V3电源



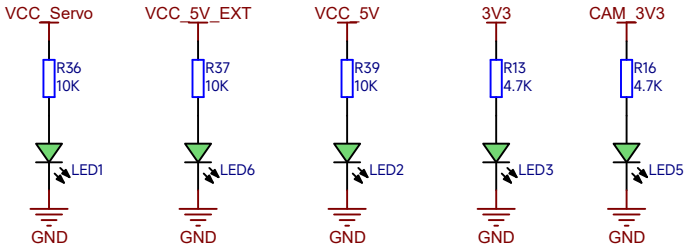
5V稳压电路



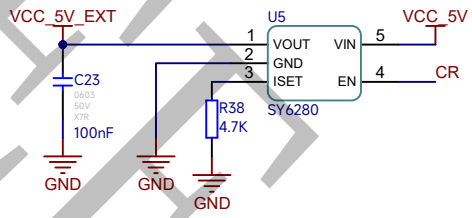
摄像头电源



电源指示灯



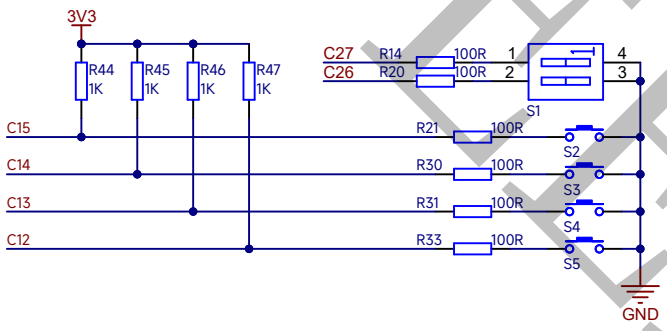
5V外设上电时序控制



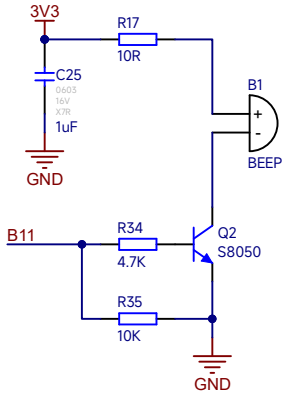
Title: RT1064_MotherBoard		**Author:** 硫酸铜	逐飞科技 SEEKFREE
Subtitle: VRM		**Revision:** V3.1.0.0	
Size: A4	**Date:** 2025/12/27	**Time:** 11:53:35	**Sheet:** 5 **of:** 6

SEEKFREE

拨码开关/按键

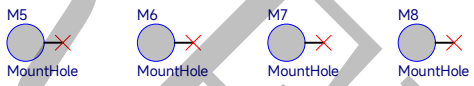


蜂鸣器



固定孔

摄像头底座固定孔



SEEKFREE

Title: RT1064_MotherBoard		**Author:** 硫酸铜	逐飞科技 SEEKFREE
Subtitle: MISC		**Revision:** V3.1.0.0	
Size: A4	**Date:** 2025/12/27	**Time:** 11:53:35	**Sheet:** 6 **of:** 6